



RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Université Constantine-3
Faculté de Médecine de Constantine



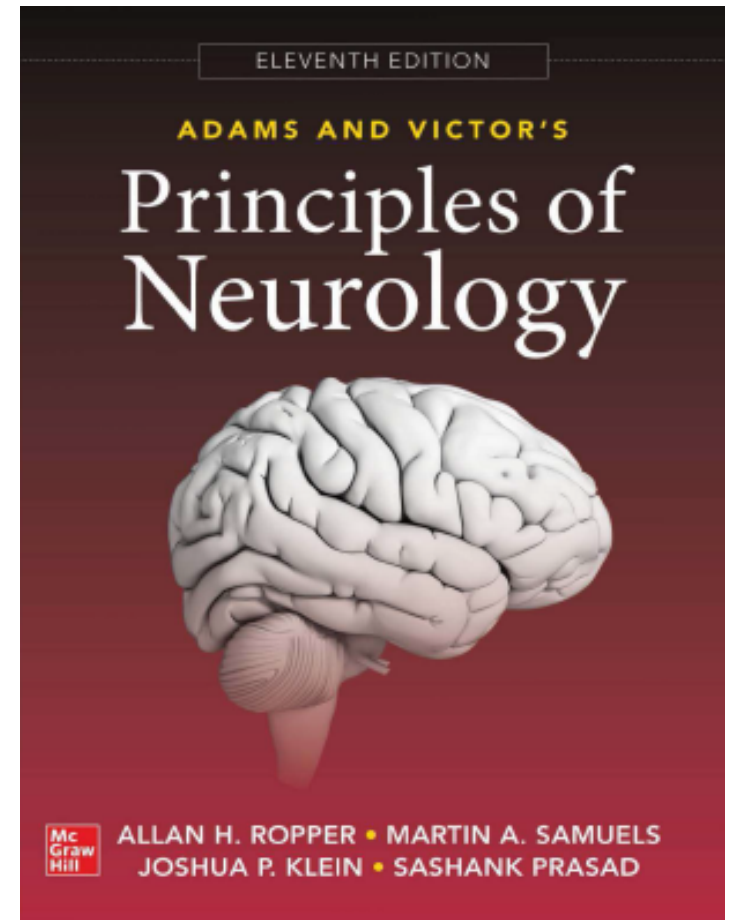
TD pour étudiants en 4^{ème} année médecine

CAT devant un AVC

Dr. M.I. BOUCHENEK
Maître-Assistant Hospitalo-Universitaire

2025-26

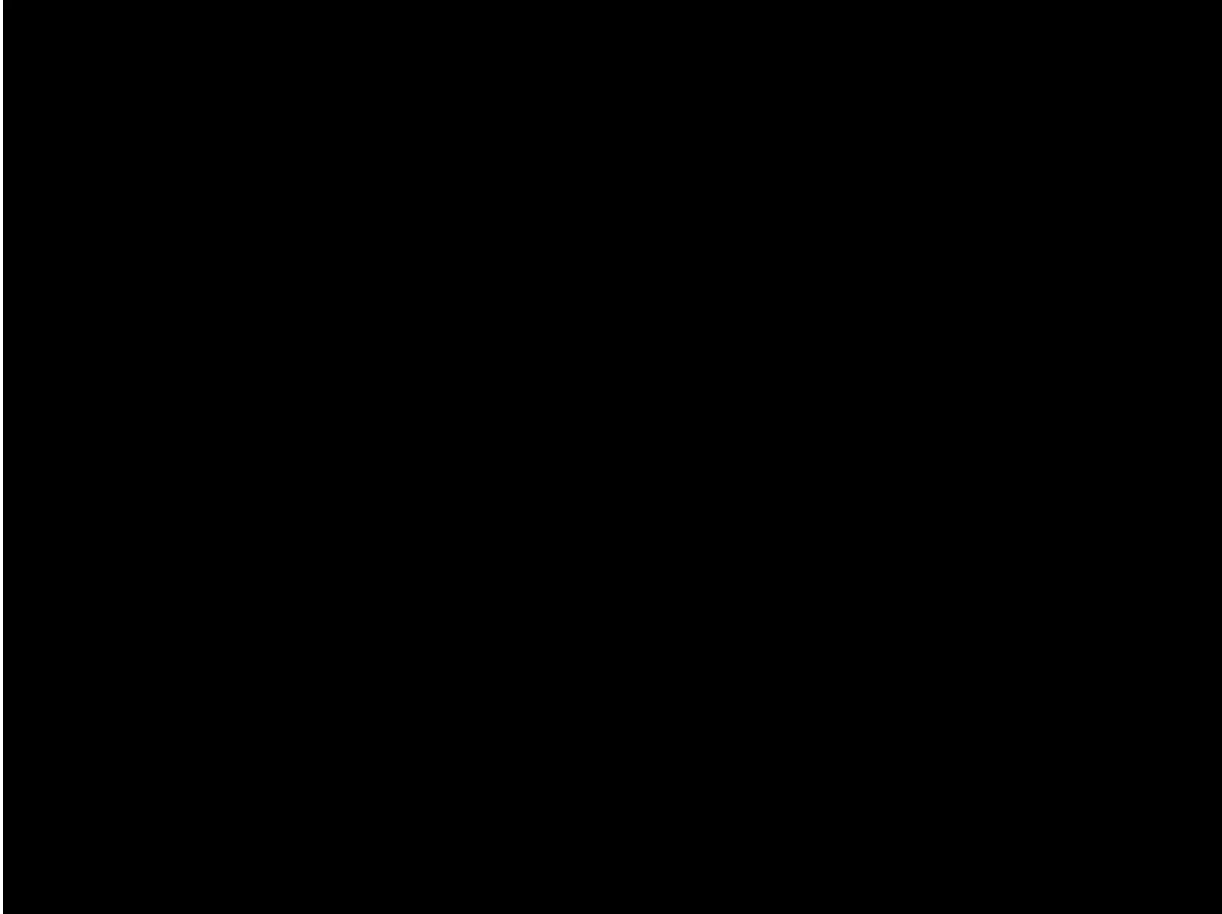
Parmi toutes les maladies neurologiques de l'adulte, l'AVC occupe la première place en termes de fréquence et d'importance.



TIME IS BRAIN

**UNE MINUTE PERDUE =
2 MILLIONS DE NEURONES
PERDUS**

ÉTAT D'ESPRIT : FORMULA 1 PIT STOP



CHECKLISTS

- **Lutter contre la Complaisance et l'Erreur**
 - Évite de se Fier à la Mémoire
 - Gère la Charge de Travail
 - Réduit les Erreurs "de Compétence"

PRINCIPES GÉNÉRAUX

1. UN PROBLÈME VASCULAIRE

- Veine → le groupe des thrombophlébites cérébrales /1-2%
- Artère → le groupe des AVC de façon générale

2. MÉCANISME == valable pour les deux : artère et veine

- Un éclatement → AVC hémorragique
- Une occlusion → AVC ischémique

3. DURABILITÉ

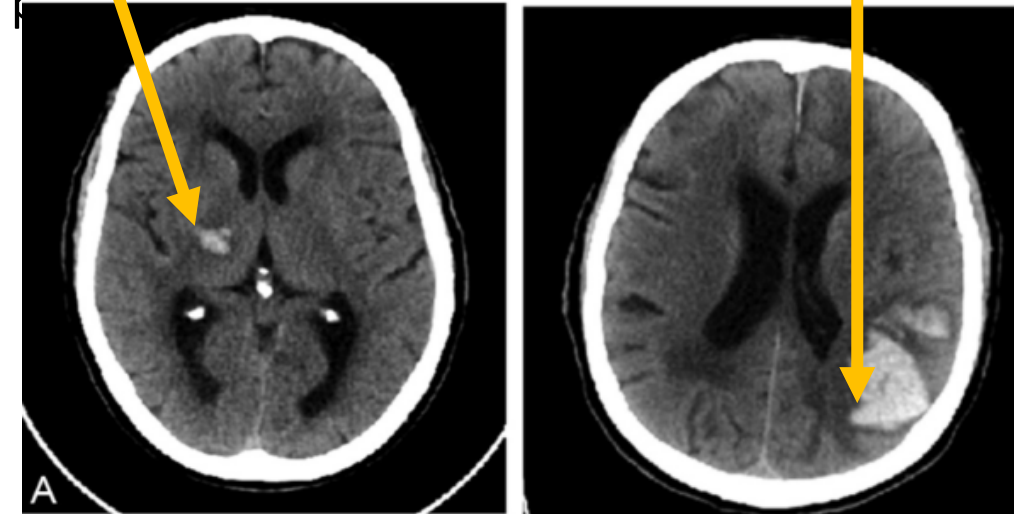
- Transitoire → AIT = AVC ischémique transitoire
- Permanent → AIC = Accident ischémique constitué

4. TOPOGRAPHIE

- AVC H
 - Intracérébrale → Hématome cérébrale
 - Dans l'espace arachnoïdien → HSA hémorragie sous arachnoïdienne
- AIC → Systématisation artérielle
 - Circulation antérieure : essentiellement ACM,ACA ; et ...
 - Circulation postérieure : essentiellement ACP et ...

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- De façon globale
 - AIC 80 %
 - AVC H 20 15% HIP → devant un patient chez qui se présente pour
AVC 5% HSA la première idée je suis devant un AIC
- La différence entre AVC-I / AVC-H → l'imagerie cérébrale
 - **Le scanner cérébral sans injection du produit de contraste ==**
 - il permet diagnostic positif de AVC-H si une **hyperdensité** spontanée + localisation : lobaire ou profonde
 - **Une tâche blanche dans le scanner = sang**
 - Signes précoces d'AVC-I
 - Un scanner normal → Le recours à la clinique
 1. une clinique en faveur de l'AVC → AVC-I jusqu'à preuve du contraire.
 2. Une Clinique n'est pas en faveur ou un doute → le recours à l'IRM avec protocole AVC
 - **IRM cérébrale avec protocole AVC**
l'examen de référence



DÉFINITION/clinique

- Un AVC doit être évoqué devant l'association
 - «déficit neurologique» =
 - les pertes de fonctions (motricité, sensibilité, vision, audition, langage...) sont à prendre en compte,
 - toute manifestation productive (clonies, phosphènes, douleurs...) doit faire remettre en question le diagnostic;
 - « focal » :
la perte de fonction correspond à la lésion d'une structure anatomique cérébrale donnée
 - «d'apparition brutale» :
 - sans prodromes
 - d'emblée maximal (symptômes d'intensité maximale en moins de 2 minutes),
 - plus rarement, le déficit peut connaître :
 - une aggravation rapide sur quelques minutes (aggravation en «tache d'huile» de l'hémorragie intraparenchymateuse),
 - des paliers d'aggravation successifs (sténose artérielle pré-occlusive), des fluctuations initiales (lacune),
 - des fluctuations initiales (lacune),
 - le déficit peut rester stable ou s'améliorer progressivement.

DÉFINITION/clinique

- Un AVC doit être évoqué devant l'association
 - **«déficit neurologique»** =
 - les pertes de fonctions (motricité, sensibilité, vision, audition, langage...) sont à prendre en compte,
 - toute manifestation productive (clonies, phosphènes, douleurs...) doit faire remettre en question le diagnostic;
 - **« focal »** : la perte de fonction correspond à la lésion d'une structure anatomique cérébrale donnée
 - **«d'apparition brutale»** :
 - sans prodromes
 - d'emblée maximal (symptômes d'intensité maximale en moins de 2 minutes),
 - **« la systématisation artérielle »**

Circulation antérieure	Artère ophtalmique	• Cécité monoculaire
	Artère cérébrale antérieure	• Déficit moteur à prédominance crurale • Syndrome frontal
	Artère cérébrale moyenne superficielle	• Déficit moteur à prédominance brachiofaciale • Aphasie ou hémiparésie
	Artère cérébrale moyenne profonde	• Hémiparésie proportionnelle
Circulation postérieure	Artère cérébrale postérieure	• Hémianopsie latérale homonyme • Hémianesthésie
	Territoire vertébrobasilaire	• Syndrome alterne (Wallenberg) • Syndrome cérébelleux • Infarctus médullaire cervical

DÉFINITION/clinique

- Un AVC doit être évoqué devant l'association
 - **«déficit neurologique»** =
 - les pertes de fonctions (motricité, sensibilité, vision, audition, langage...) sont à prendre en compte,
 - toute manifestation productive (clonies, phosphènes, douleurs...) doit faire remettre en question le diagnostic;
 - **« focal »** : la perte de fonction correspond à la lésion d'une structure anatomique cérébrale donnée
 - **«d'apparition brutale»** :
 - sans prodromes
 - d'emblée maximal (symptômes d'intensité maximale en moins de 2 minutes),
 - **« la systématisation artérielle »**
 - Présente == un argument de poids+++
 - Absente == une focalisation seule : vertige, diplopie, dysarthrie, trouble de l'équilibre ➔ si facteurs de risque cardio-vasculaires == un argument de poids+++
- La durée
 - < 1h == AIT si imagerie cérébrale normale --- IWG TIA 2000
 - **> 1h == AVC-I (normale ou en faveur de l'ischémie)**

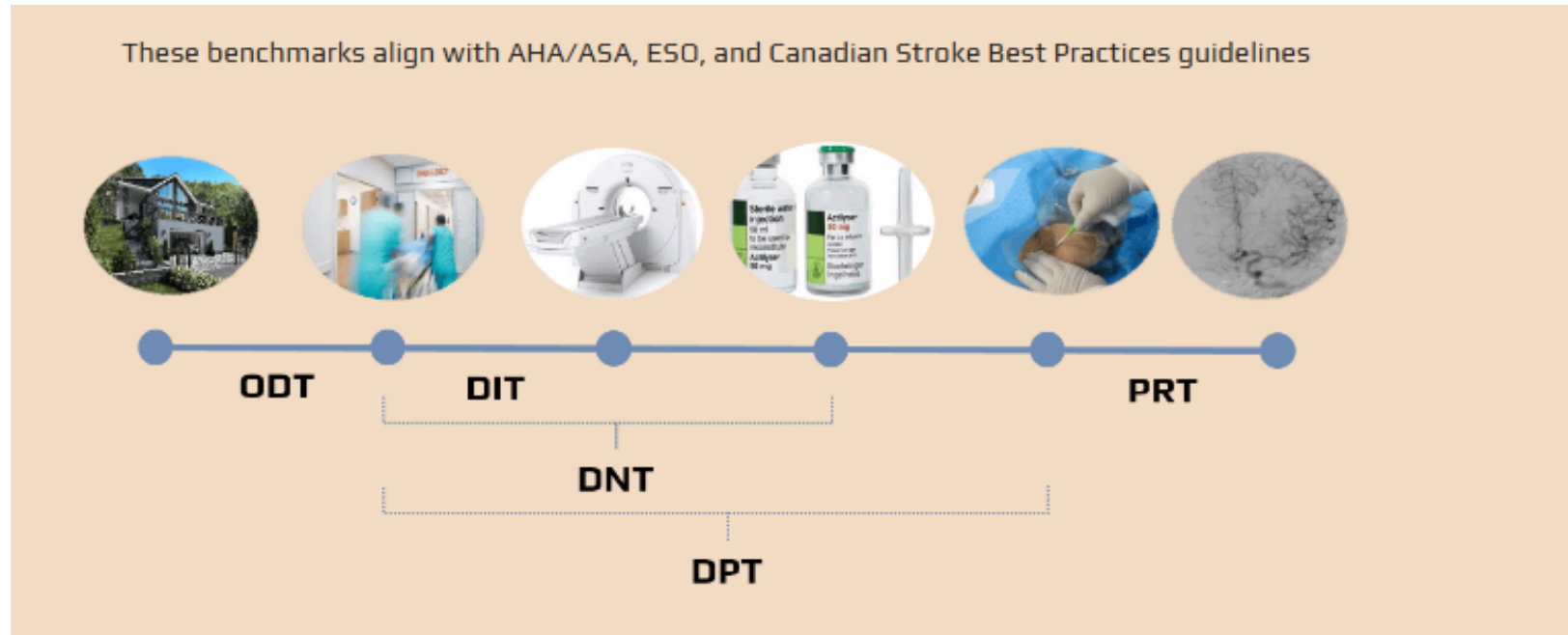
Alerte Thrombolyse devant un tableau évocateur AVC-I

ALERTE THROMBOLYSE = CODE STROKE

Time is brain

door-to-needle time DTN

Objectif < 60 min



Le record Mondial

8 min Ottawa depuis la porte de l'hôpital

13 min à Berlin depuis la maison du patient

Alerte Thrombolyse devant un tableau évocateur AVC-I

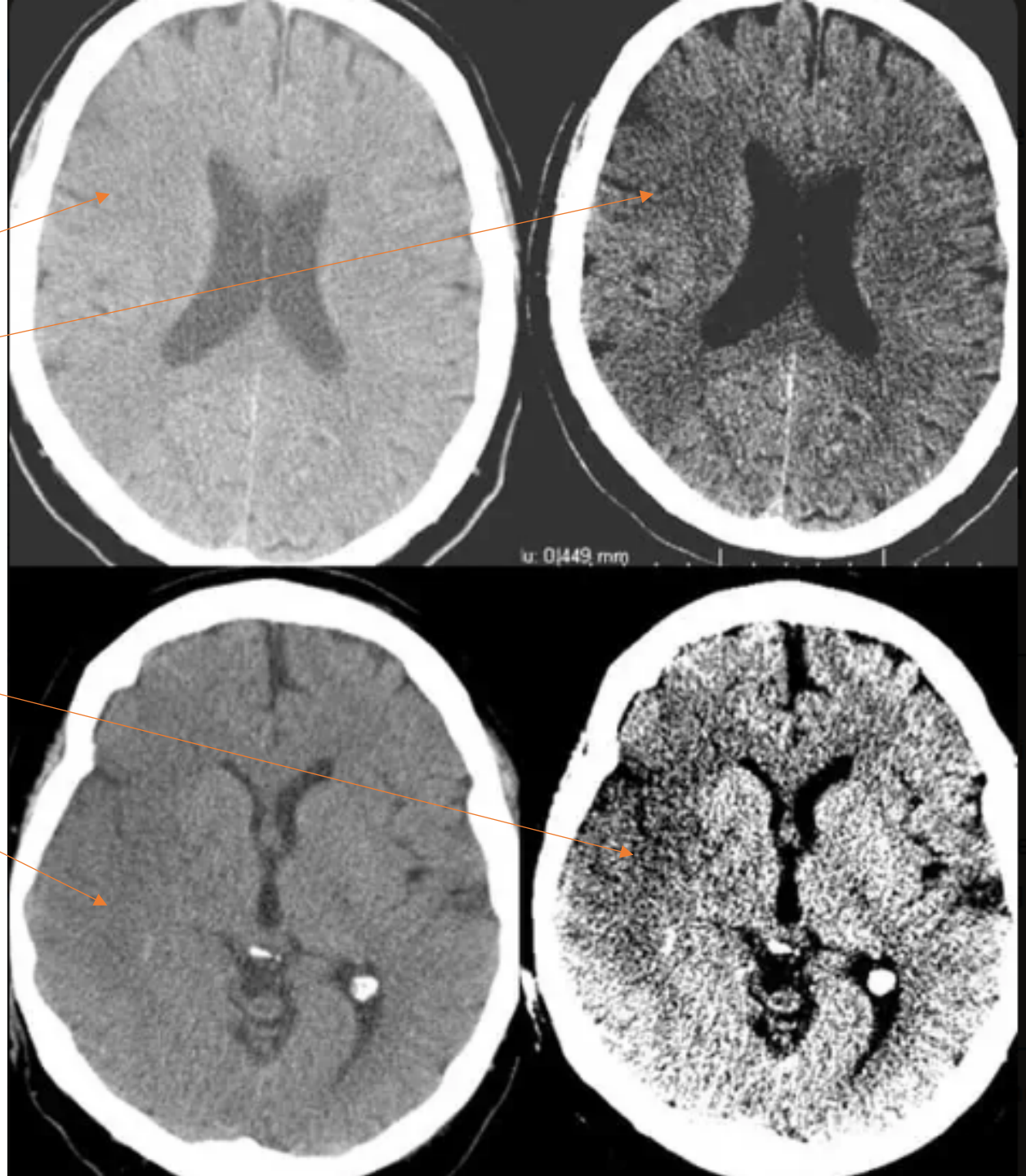
1. Hospitalisation et mise en condition initiale
 - a. Alitement avec redressement de la tête à 30°.
 - b. Prévention des attitudes vicieuses.
 - c. **Le lever du patient est interdit** avant l'exclusion d'une sténose artérielle serrée.
2. Conduite à tenir initiale
 1. Évaluation des 5 paramètres vitaux :
 1. **TA** : le premier geste à faire.
 1. **NE PAS TRAITER LA TA AVANT L'IMAGERIE CÉRÉBRALE.** Sauf si la TA > 220/120 mmHg → le trt se fait de manière progressive.
 2. AVC n'est pas une urgence hypertensive
 3. Si abaissement de la TA de façon systématique et intempestif → Un risque de nécrose de la zone de pénombre et l'aggravation du patient
 4. Après l'imagerie cérébrale : traiter la TA au-delà des valeurs suivantes :
 1. **AVC-I si TA > 220/120 mmHg**
 2. **AVC-H si TA > 140/90 mmHg**
 3. AVC-I + thrombolyse ou thrombectomie endovasculaire : TA > 185/110 mm Hg
 2. **FC** (si possible sous scope) pour recherche de troubles du rythme.
 3. **Température** : lutte contre l'hyperthermie même en l'absence de cause identifiée : paracétamol si T° > 38 °C.
 4. **SpO2** et **Fr** lutte contre l'hypoxie et l'hypercapnie :
 1. oxygénothérapie si SaO2 < 95 %;
 2. aspiration si encombrement bronchique.
 2. **Glycémie** : lutte contre l'hyperglycémie > 1.8 g/l et l'hypoglycémie sévère (< 0.5g/l) | par dextro

Alerte Thrombolyse devant un tableau évocateur AVC-I

1. Hospitalisation et mise en condition initiale
2. Conduite à tenir initiale
 1. Les 5 paramètres vitaux et la glycémie
 2. Évaluation neurologique par le **NIHSS** = le score initial est **informatif**
 3. Rechercher systématiquement un trouble de la déglutition (++) car il y a risque de pneumopathie de déglutition ; donc, en leur présence :
 1. suspension de l'alimentation orale;
 2. pose d'une sonde gastrique : **ultérieurement et au besoin**
 4. Perfusion (si besoin) avec sérum physiologique SSI 0.9% | **PAS DE GLUCOSÉ risque d'aggravation**
 5. Faire une prise de sang : glycémie, urée, créatinine, ionogramme sanguin, TP, NFS, CRP. prévention des troubles métaboliques.
3. Imagerie cérébrale → Poser un diagnostic positif : AVC-I ou AVC-H
 - a. Une IRM cérébrale si elle ne retarde pas la thrombolyse et si faisable!
 - b. Sinon un scanner cérébral sans produit de contraste.
4. Prise en charge spécifique thrombolyse +/- thrombectomie
5. Le bilan étiologique et la prévention secondaire

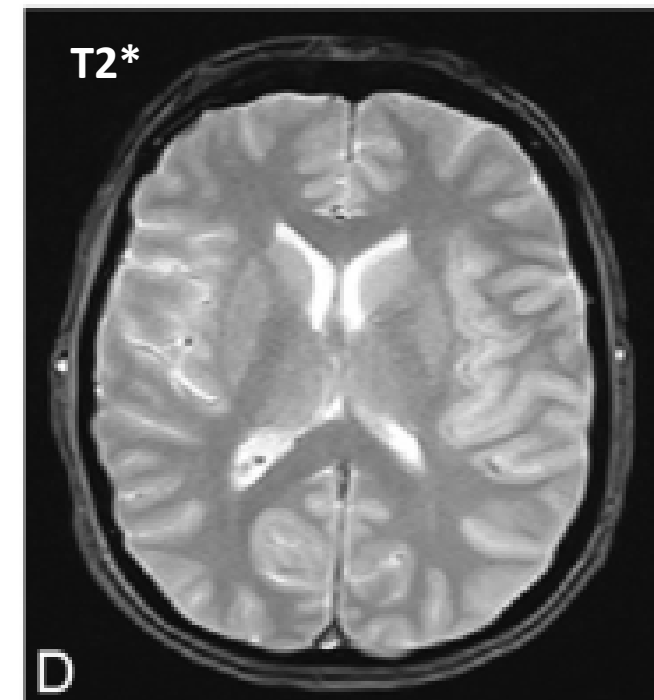
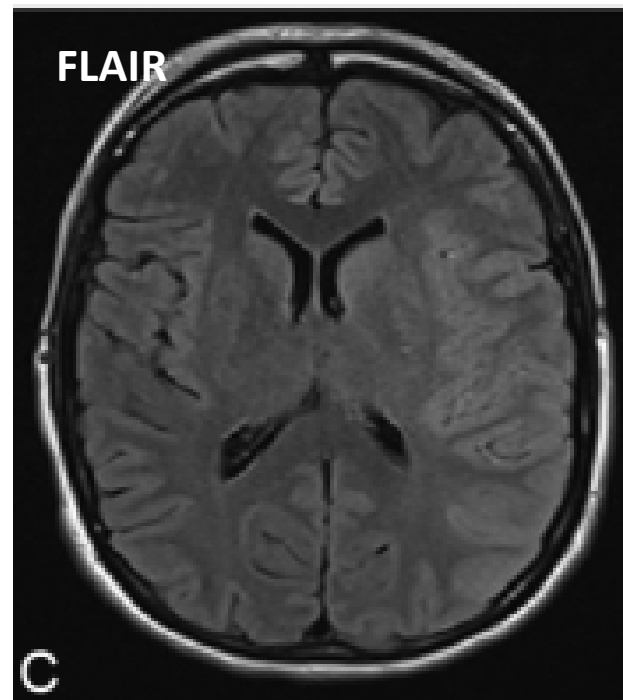
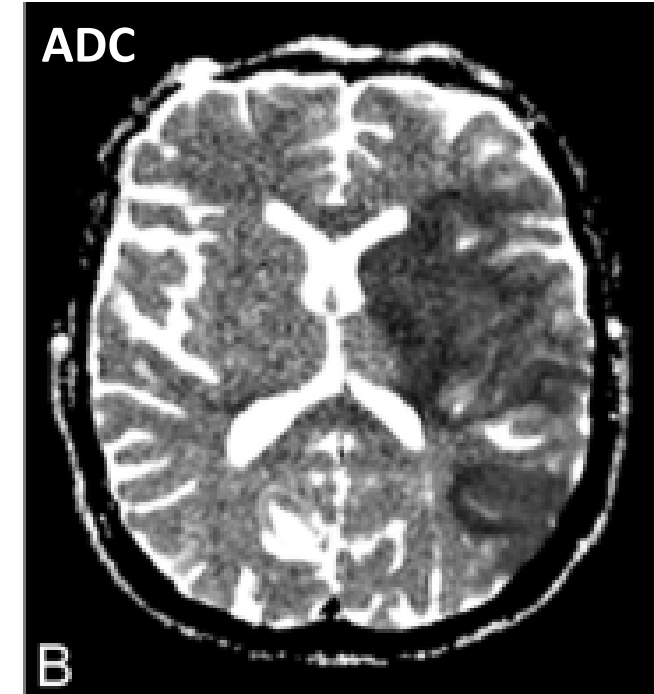
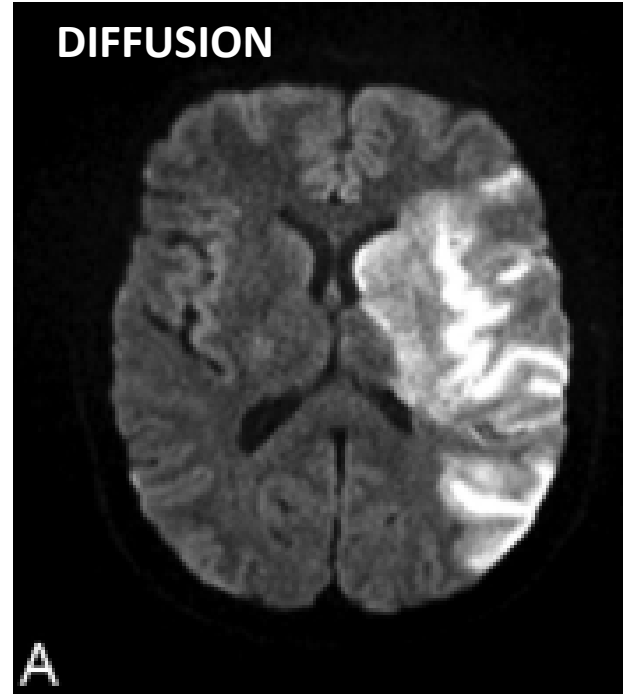
Imagerie cérébrale

- AVC-I = hypodensité

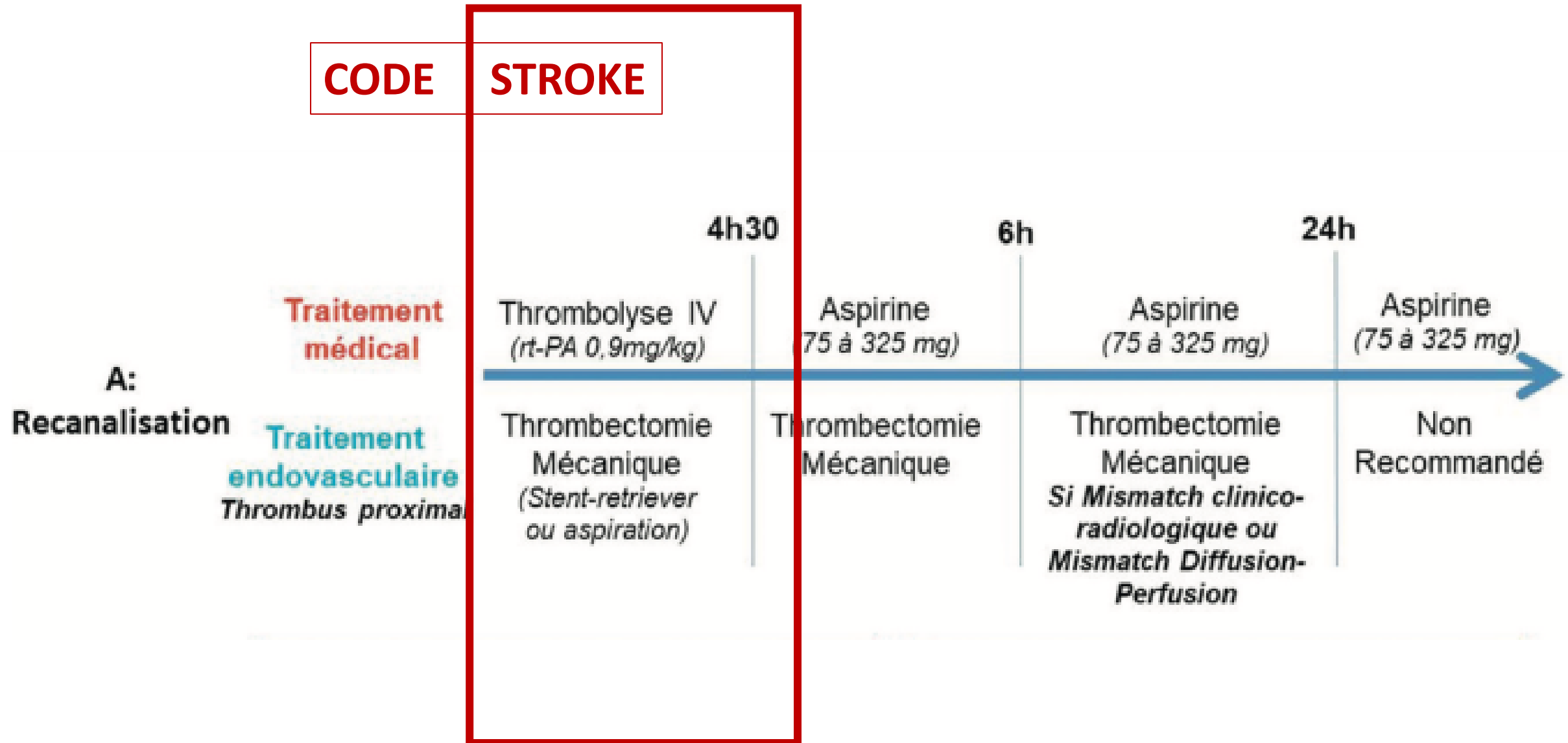


Le mismatch FLAIR-DIFFUSION

- IRM
 - HYPERSIGNAL = blanc
 - HYPOSIGNAL = noir
- La définition de l'ischémie cérébrale →
 - Hypersignal en diffusion
 - Hyposignal en ADC
- Éliminer une hémorragie cérébrale → T2* (T2 étoile)
 - Un signal normal
 - = pas hyposignal
- Dater l'ischémie → Si ischémie cérébrale + FLAIR de signal normal
 - = mismatch FLAIR DIFFUSION
 - = une AVC-I < 4.5 h
 - = indication de la thrombolyse



Prise en charge spécifique thrombolyse +/- thrombectomie



Prévention secondaire

- La phase aiguë (jusqu'à 7j, voire plus) d'un AVC-I
 - Éviter la récurrence : le traitement standard de la prévention de la récurrence **ASPIRINE 100mg**
 - Prévention de l'ulcère de stress = oméprazole 40 mg si injectable | 20 mg si voie orale.
- La prévention après la phase aiguë = selon étiologie.
- Gestion des facteurs de risque cardio vasculaires
 - HTA
 - DS
 - CHOLESTEROL...

AVC MINEUR

- NIHSS < 4 == un avc qui peut marcher
- La même démarche diagnostique
- Le groupe qui le meilleur pronostic = vitalité et autonomie.
- Le groupe le plus fréquent des AVC-I (50%)
- La prise en charge particulière
 - La thrombolyse n'est pas systématique même si le patient dans la fenêtre de 4.5h
 - Il rejoint la prise en charge de AIT: AIT/ AIC mineur = le même groupe